

TUGAS KELOMPOK P14: MINI SOFTWARE QUALITY AUDIT SOFTWARE ENGINEERING

KEREN SANDRA SUDARTA - 2024071031

NAYLA PUTRI CAHYA RAMADANI - 2024071020

1. PENDAHULUAN

Audit kualitas perangkat lunak ini dilakukan terhadap aplikasi Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia melayani jutaan pengguna setiap hari dengan fitur pencarian produk, transaksi jual-beli, pembayaran digital, dan layanan pengiriman. Evaluasi ini menggunakan kerangka standar internasional ISO/IEC 25010 yang mencakup 8 karakteristik kualitas perangkat lunak.

Tujuan Audit adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kualitas aplikasi, mendokumentasikan bug yang ditemukan, serta memberikan rekomendasi peningkatan berdasarkan praktik industri terkini.

2. QA CHECKLIST BERDASARKAN ISO/IEC 25010

Checklist berikut mengevaluasi kualitas Tokopedia pada setiap karakteristik ISO/IEC 25010. Status: ✓ Pass | ✗ Fail | ~ Partial

NO	Karakteristik	Item Evaluasi	Status	Catatan
1.	Functional Suitability	Fitur pencarian produk berfungsi Fitur tambah ke keranjang berfungsi Proses checkout berhasil Filter dan sorting berfungsi	✓ ✓ ~ ✓	Kadang timeout pada jam sibuk
2.	Reliability	Aplikasi stabil saat peak traffic Tidak crash saat multitasking Data transaksi konsisten	~ ✓ ✓	Pernah down saat Harbolnas
3.	Performance Efficiency	Loading halaman utama < 3 detik Gambar produk termuat cepat Responsive di koneksi 4G	✓ ~	Gambar HD lambat di koneksi lemah

			✓	
4.	Usability	Navigasi mudah dipahami Ukuran teks dan tombol sesuai Pesan error informatif	✓ ✓ ~	Beberapa pesan error kurang jelas
5.	Security	Login menggunakan OTP Enkripsi data transaksi (HTTPS) Sesi otomatis berakhir Proteksi SQL Injection	✓ ✓ ✓ ✓	Semua item pass baik
6.	Compatibility	Berjalan di Android 8+ Berjalan di iOS 13+ Responsif di berbagai ukuran layar	✓ ✓ ~	Tablet layout belum optimal
7.	Maintainability	Update rutin tersedia Bug patch dirilis tepat waktu Versioning jelas	✓ ✓ ✓	Update konsisten setiap 2 minggu
8.	Portability	Tersedia di Google Play Store Tersedia di App Store Versi web berfungsi baik	✓ ✓ ✓	Multi-platform sudah baik

3. BUG REPORT

Berikut adalah daftar bug yang ditemukan selama proses audit terhadap aplikasi Tokopedia berdasarkan pengujian langsung pada versi aplikasi terbaru.

Bug ID	Judul Bug	Area	Severity	Priority	Status
BUG-001	Checkout timeout pada jam sibuk	Transaksi	High	High	Open
BUG-002	Gambar produk HD lambat termuat di koneksi lemah	UI / Media	Medium	Medium	Open

Bug ID	Judul Bug	Area	Severity	Priority	Status
BUG-003	Pesan error pembayaran tidak informatif	Payment	Medium	High	In Progress
BUG-004	Layout tablet kurang responsif pada landscape	UI/UX	Low	Low	Open
BUG-005	Filter harga kadang tidak tersimpan	Search	Low	Medium	Open

Detail Bug Utama: BUG-001

Bug ID	BUG-001
Judul	Checkout timeout pada jam sibuk (peak hour)
Ditemukan oleh	QA Auditor (pengujian manual)
Tanggal	Juni 2025
Langkah Reproduksi	1. Buka aplikasi Tokopedia 2. Pilih produk dan tambahkan ke keranjang 3. Tekan "Beli Sekarang" pada pukul 12.00-13.00 WIB 4. Isi alamat pengiriman dan pilih metode bayar 5. Tekan tombol "Bayar" - muncul loading lama, lalu error timeout
Expected Result	Proses checkout berhasil dalam waktu < 5 detik
Actual Result	Muncul pesan error "Request Timeout" setelah 30 detik
Severity	High - berdampak langsung pada transaksi pengguna
Priority	High - perlu diperbaiki segera sebelum release berikutnya
Status	Open

Bug ID	BUG-001
--------	---------

4. EVALUASI KUALITAS (ISO/IEC 25010)

Setiap karakteristik ISO/IEC 25010 dinilai berdasarkan hasil observasi dan pengujian langsung. Skor diberikan dalam skala Likert 1–5 (1=sangat buruk, 5=sangat baik).

Karakteristik	Skor (1-5)	Temuan Positif	Temuan Negatif
Functional Suitability	4	Hampir semua fitur utama berjalan baik dan sesuai kebutuhan pengguna	Checkout kadang timeout pada jam sibuk
Reliability	3	Data transaksi konsisten dan aplikasi jarang crash pada kondisi normal	Pernah mengalami downtime saat Harbolnas (peak traffic)
Performance Efficiency	4	Loading halaman utama cepat pada koneksi stabil (< 3 detik)	Gambar produk HD lambat di koneksi lemah atau 3G
Usability	4	Antarmuka intuitif, navigasi mudah dipahami, tombol berukuran sesuai	Beberapa pesan error kurang informatif dan membingungkan pengguna
Security	5	OTP login, HTTPS, enkripsi transaksi, sesi otomatis expired	Tidak ditemukan kelemahan signifikan pada aspek keamanan
Compatibility	3	Berjalan baik di Android dan iOS dengan versi umum yang digunakan	Layout pada tablet dan layar besar belum sepenuhnya optimal
Maintainability	4	Update rutin setiap 2 minggu, bug patch dirilis cepat	Belum ada changelog publik yang detail untuk setiap update
Portability	5	Tersedia di Play Store, App Store, dan versi web yang lengkap	Tidak ada kendala berarti pada portability di berbagai platform

SKOR RATA-RATA KESELURUHAN	3.75 / 5.00	BAIK - Perlu Peningkatan pada Reliability & Compatibility
---------------------------------------	--------------------	--

5. ANALISIS SEVERITY BUG

Analisis severity dan priority digunakan untuk menentukan urutan penanganan bug. Kombinasi severity (dampak) dan priority (urgensi) menentukan tindakan yang harus diambil oleh tim pengembang.

Bug ID	Severity	Priority	Dampak	Tindakan yang Diperlukan
BUG-001	High	High	Transaksi gagal, kehilangan pendapatan langsung, penurunan kepercayaan user	Perbaiki segera sebelum release berikutnya. Eskalasi ke tim backend dan infrastructure
BUG-002	Medium	Medium	Pengalaman pengguna terganggu, gambar produk tidak terlihat jelas	Implementasi lazy loading dan kompresi gambar adaptif. Target 2 sprint
BUG-003	Medium	High	Pengguna bingung saat pembayaran gagal, bisa menyebabkan keluhan	Perbaiki pesan error agar lebih informatif. Prioritaskan di sprint ini
BUG-004	Low	Low	Hanya berdampak pada pengguna tablet, estetika UI kurang optimal	Masukkan ke backlog, perbaiki di sprint berikutnya secara incremental
BUG-005	Low	Medium	Filter harga reset membuat pengguna harus mengulangi pencarian	Simpan state filter di local preference. Target 1 sprint mendatang

Matriks Severity vs Priority

	Priority: Rendah	Priority: Sedang	Priority: Tinggi
Severity: Tinggi			BUG-001 Checkout Timeout
Severity: Sedang		BUG-002 Gambar HD	BUG-003 Pesanan Error Bayar
Severity: Rendah	BUG-004 Layout Tablet	BUG-005 Filter Harga	

6. REKOMENDASI IMPROVEMENT

Berdasarkan hasil audit QA, berikut adalah rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan prioritas dan relevansinya dengan standar industri software engineering.

No	Area	Rekomendasi	Kategori	Target
1	Reliability & Infrastructure	Implementasi load balancing dan auto-scaling untuk menangani lonjakan traffic saat peak hour (Harbolnas, flash sale)	Technical	Sprint 1
2	Performance Optimization	Terapkan CDN untuk gambar produk dan lazy loading gambar berdasarkan prioritasnya di viewport	Technical	Sprint 1-2
3	User Experience	Perbaiki semua pesan error agar informatif: sertakan kode error, penyebab singkat, dan langkah yang	UX/UI	Sprint 1

		bisa diambil pengguna		
4	QA Process	Terapkan automated performance testing (load testing) pada setiap siklus CI/CD sebelum deployment ke production	Process	Sprint 2
5	Governance	Buat SOP release yang mencakup quality gate: semua test pass, code coverage > 80%, tidak ada critical/high severity bug open	Governance	Sprint 2
6	Monitoring	Pasang real-time monitoring dan alert system (Grafana/Datadog) untuk mendeteksi degradasi performa sebelum pengguna terdampak	DevOps	Sprint 2-3
7	Compatibility	Lakukan pengujian responsivitas pada tablet dan layar besar, perbaiki layout landscape mode untuk UX yang konsisten	UX/UI	Sprint 3
8	Technical Debt	Alokasikan 20% kapasitas sprint	Process	Ongoing

		untuk refactoring dan pengurangan technical debt guna mencegah masalah jangka panjang		
--	--	---	--	--

7. KESIMPULAN

Berdasarkan audit kualitas perangkat lunak yang dilakukan terhadap aplikasi Tokopedia menggunakan standar ISO/IEC 25010, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Kualitas Keseluruhan Baik (3.75/5.0)

Tokopedia secara umum memiliki kualitas yang baik, terutama pada aspek Security dan Portability yang memperoleh skor sempurna (5/5).

2. Reliability Perlu Ditingkatkan

Kejadian downtime saat Harbolnas menunjukkan perlunya investasi lebih pada infrastruktur scalable dan sistem failover.

3. Bug Utama Memerlukan Perhatian Segera

BUG-001 (checkout timeout) dan BUG-003 (pesan error pembayaran) harus diprioritaskan untuk diselesaikan sebelum release berikutnya.

4. DevOps dan Governance Perlu Diperkuat

Implementasi quality gate yang ketat dalam pipeline CI/CD akan mencegah bug lolos ke production dan meningkatkan konsistensi kualitas.

5. Komitmen terhadap Continuous Improvement

Alokasi kapasitas sprint untuk pengurangan technical debt penting dilakukan agar kualitas jangka panjang aplikasi tetap terjaga.